Liste d'achat du Pupitre des Énigmes

Console, casque, boîtier et matériel de la mission 1 · à cocher au fil des commandes

Indispensable	Selon besoin	Tout compris
≈ 222,50 €	≈ 88 €	≈ 310,50 €
électronique, boîtier, mission 1	outillage, ElevenLabs, fablab	si vous partez de zéro

Prix indicatifs en euros (AliExpress ou Amazon), à vérifier au moment de commander. Sur AliExpress, comptez 2 à 4 semaines de livraison.

Électronique de la console

53,50 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**ESP-32S (ESP32-WROOM-32), USB-C, CH340**	Déjà en votre possession. Carte de développement 30 ou 38 broches	1	—	—
☐	**Écran TFT 3,5" SPI ILI9488**	480×320, avec lecteur micro-SD intégré. Recherche : « 3.5 inch SPI TFT ILI9488 »	1	14 €	**14 €**
☐	**Module RFID RC522**	13,56 MHz, souvent vendu avec une carte et un badge. 3 pour le pupitre et 1 de secours	4	3 €	**12 €**
☐	**Lecteur MP3 DFPlayer Mini**	Un pour le haut-parleur, un pour le casque, un de secours. Préférez la puce YX5200 ou MH2024K	3	2,50 €	**7,50 €**
☐	**Encodeur rotatif KY-040**	La molette, avec bouton poussoir intégré. 1 de secours	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Anneau WS2812B 12 LED**	Le chrono lumineux. Recherche : « WS2812B ring 12 bits »	1	3 €	**3 €**
☐	**LED WS2812B sur mini-circuit**	Lot de 10, pour les 3 LED de zone	1	3 €	**3 €**
☐	**Boutons d'arcade 30 mm**	Rouge, bleu, jaune, vert (lot de couleurs assorties)	1	6 €	**6 €**
☐	**Gros bouton champignon 60 mm**	Rouge, type bouton d'arcade géant ou « buzzer » de quiz	1	5 €	**5 €**

Son et casque

32 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Haut-parleur 3 W 4 Ω**	Diamètre 40 à 50 mm	1	3 €	**3 €**
☐	**Embase jack 3,5 mm stéréo femelle**	À visser sur panneau (type PJ-392). 1 de secours	2	1 €	**2 €**
☐	**Casque filaire jack 3,5 mm**	De préférence fermé, pour bien isoler du bruit de la table. Attention aux casques uniquement USB-C	1	15 €	**15 €**
☐	**Cartes micro-SD 8 ou 16 Go**	Une pour l'écran, une pour chaque DFPlayer (32 Go maximum, formatées en FAT32)	3	4 €	**12 €**

Alimentation et connectique

39 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Alimentation 5 V 3 A**	Bloc secteur avec fiche jack DC 5,5 × 2,1 mm	1	9 €	**9 €**
☐	**Embase DC 5,5 × 2,1 mm**	À visser sur le boîtier	1	1 €	**1 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Interrupteur à bascule**	Marche / arrêt, à encastrer	1	1 €	**1 €**
☐	**Assortiment de résistances**	Contient 330 Ω, 1 kΩ et 10 kΩ	1	4 €	**4 €**
☐	**Condensateur 1000 µF 10 V**	Protection des LED. 1 de secours	2	0,50 €	**1 €**
☐	**Plaque à souder à pastilles 7 × 9 cm**	Pour le montage définitif	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Barrettes femelles 2,54 mm**	Pour enficher l'ESP32 et les modules sans les souder directement	1	3 €	**3 €**
☐	**Fils Dupont (lot de 120)**	Mâle-femelle, femelle-femelle, mâle-mâle	1	4 €	**4 €**
☐	**Fil souple 24 AWG**	Plusieurs couleurs, pour le câblage dans le boîtier	1	6 €	**6 €**
☐	**Breadboard 830 points**	Pour tester le montage avant de souder	1	4 €	**4 €**
☐	**Gaine thermorétractable**	Assortiment	1	3 €	**3 €**

Boîtier et façade

48 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Contreplaqué 5 mm**	Pour le boîtier d'environ 38 × 26 × 8 cm. Plaque d'environ 60 × 60 cm, ou découpe laser au fablab	1	10 €	**10 €**
☐	**Contreplaqué bouleau 3 mm**	Les 3 façades gravées (Haras, Monte-Carlo, Kepler-9), en fablab	3	5 €	**15 €**
☐	**Aimants néodyme 10 × 3 mm (lot de 20)**	4 dans le boîtier et 4 par façade (3 façades) : 16 en tout	1	5 €	**5 €**
☐	**Kit d'entretoises nylon M3**	Avec vis et écrous, pour fixer l'écran et les circuits	1	6 €	**6 €**
☐	**Pieds caoutchouc adhésifs**	Pour ne pas rayer la table	1	2 €	**2 €**
☐	**Colle à bois, papier de verre, teinte ou vernis**	Finitions	1	10 €	**10 €**

Matériel de jeu : les 3 missions

50 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Autocollants NFC NTAG213 (lot de 100)**	Ronds, 25 mm. Il faut 100 cartes pour les 3 missions (33 + 33 + 34) : prenez 2 lots pour avoir de la marge	2	12 €	**24 €**
☐	**Papier cartonné 300 à 350 g, A4**	Pour imprimer les 100 cartes des 3 missions (12 feuilles recto verso ; ramette de 50)	1	8 €	**8 €**
☐	**Pochettes de plastification**	Optionnel : pour protéger les cartes	1	6 €	**6 €**
☐	**Enveloppes kraft C5 (lot de 25)**	24 pour les 3 missions (8 + 7 + 9)	1	5 €	**5 €**
☐	**Papier A4 120 g**	Fiches de mission, documents secrets, contenu des enveloppes des 3 missions	1	5 €	**5 €**
☐	**Attaches parisiennes**	Pour la roue de chiffrement de la Vétérinaire	1	2 €	**2 €**

Outillage (seulement si vous n'en avez pas) *(selon besoin)* 67 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Fer à souder réglable 60 W et étain**	Avec support et éponge	1	25 €	**25 €**
☐	**Pince coupante et pince à dénuder**		1	10 €	**10 €**
☐	**Multimètre**	Pour vérifier les tensions 3,3 V et 5 V	1	12 €	**12 €**
☐	**Scies cloches**	Pour percer les trous des boutons (vérifiez le diamètre indiqué par le vendeur des boutons)	1	10 €	**10 €**
☐	**Pistolet à colle chaude**	Pour fixer les lecteurs RFID sous la façade	1	10 €	**10 €**

Services *(selon besoin)* 21 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Abonnement ElevenLabs Starter**	1 mois suffit pour enregistrer toutes les voix et bruitages de la mission 1 (résiliable)	1	6 €	**6 €**
☐	**Découpe et gravure laser en fablab**	Boîtier et façade, selon le tarif du fablab local	1	15 €	**15 €**

Conseils

- Commandez d'abord l'électronique : c'est le plus long à recevoir, et le programme de test pourra être écrit pendant l'attente.
- Les modules RC522 et DFPlayer sont fragiles et de qualité variable : les exemplaires de secours évitent d'attendre une nouvelle livraison.
- Le RC522 s'alimente en 3,3 V uniquement : branché sur 5 V, il est détruit.
- Testez tout sur la breadboard avant de souder et de fixer dans le boîtier.
- Les autocollants NTAG213 se collent au dos des cartes imprimées, au centre, pour être bien lus par le lecteur.